

瞭解 Dialogflow 中的實體

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/chatbots-dialogflow-entities?hl=zh-tw>

步驟數：6

瞭解 Dialogflow 中的實體。

目錄

1. [事前準備](#)
2. [如何在 Dialogflow 中啟用及使用系統實體](#)
3. [如何在 Dialogflow 中啟用及使用開發人員實體](#)
4. [測試您的聊天機器人](#)
5. [清除所用資源](#)
6. [恭喜](#)

1. 事前準備

「實體」是 Dialogflow 的機制，可從自然語言輸入內容中識別及擷取實用資料。意圖能讓代理程式瞭解特定使用者輸入內容背後的動機，而實體則可用來挑選出使用者述及內容中的特定資訊片段；無論是街道地址、產品名稱或金額及單位，都能透過實體辨識與擷取。凡是您想從使用者要求中取得的重要資訊，都會有各自對應的實體。

以下清單說明這三種實體類型：

- Dialogflow 隨附的系統實體可讓代理程式擷取各種概念的資訊，且不需要額外進行任何設定。例如，系統實體可用來從自然語言輸入內容擷取日期、時間和地點。
- 開發人員實體 (由您定義) 可擷取系統實體涵蓋範圍以外的概念資訊。舉例來說，品牌可建立開發人員實體，用來識別自家不重複的產品名稱組合。
- 您定義的工作階段實體僅適用於特定對話。舉例來說，您可以建立工作階段實體，代表使用者預訂服務時可用的時間敏感選項。

必要條件

繼續操作前，請先完成下列程式碼研究室：

1. [使用 Dialogflow 建構預約時間表](#)
2. [將 Dialogflow 聊天機器人與 Actions on Google 整合](#)

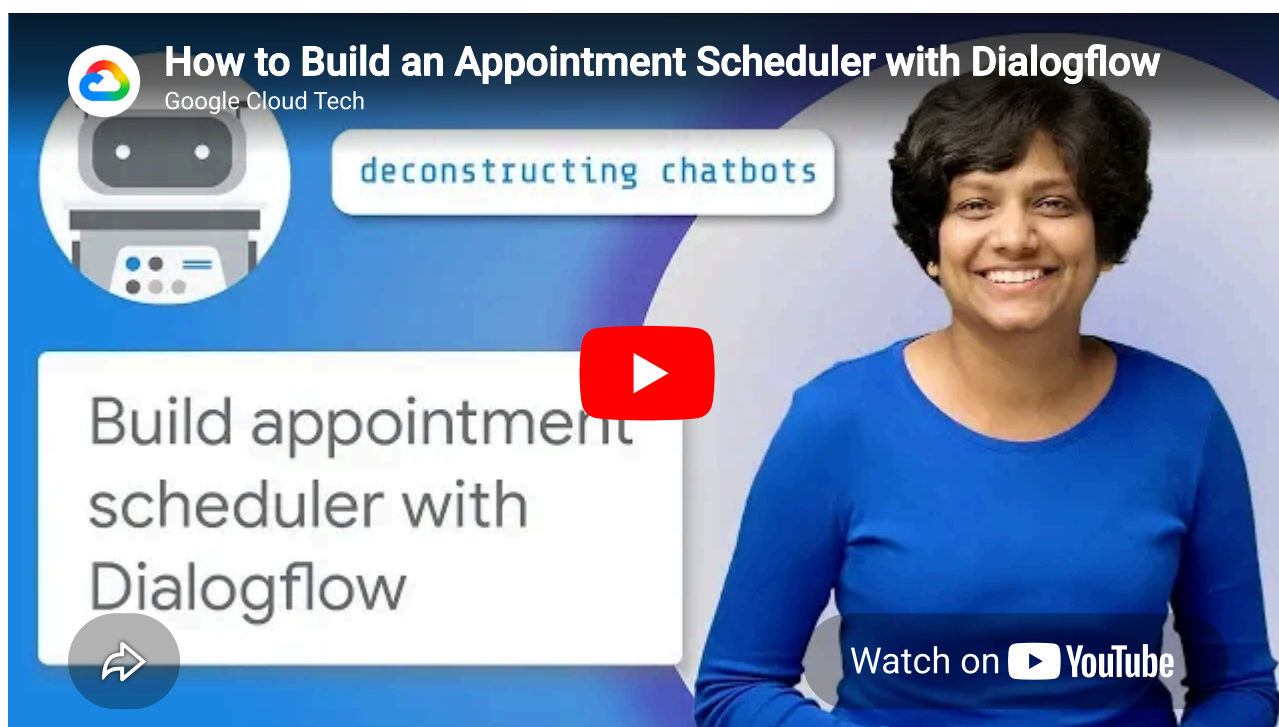
您也需要瞭解 Dialogflow 的基本概念和建構方式，這些內容可從「[使用 Dialogflow 建構聊天機器人](#)」路徑中的下列影片取得：



2.



3.



課程內容

- 如何在 Dialogflow 中建立及使用系統實體
- 如何在 Dialogflow 中建立及使用開發人員實體
- 如何測試代理程式

建構項目

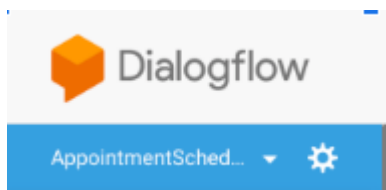
- 已建構的 Dialogflow 代理程式的強化版本
- Dialogflow 中的開發人員實體
- Dialogflow 中的系統實體

軟硬體需求

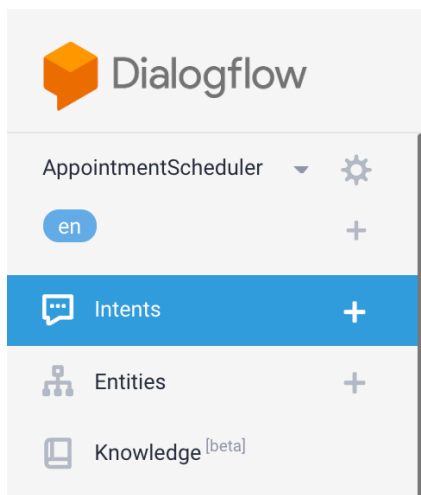
- 網頁瀏覽器和用於登入 Dialogflow 主控台的電子郵件地址
-

2. 如何在 Dialogflow 中啟用及使用系統實體

1. 前往 [Dialogflow 主控台](#)。
2. 選取先前建立的 AppointmentScheduler 代理程式。



3. 點選 [Intents] (意圖)。



4. 按一下「預約服務」開啟意圖設定。

您會發現「Set an appointment for 4 PM tomorrow」(將預約時間設為明天下午 4 點) 等訓練詞組，其中「Date」(日期) 和「Time」(時間) 會自動擷取為 **@sys.date** 和 **@sys.time**。歡迎新增更多訓練詞組，看看 Dialogflow 如何自動擷取系統實體。

” I would like to set an appointment for 3pm on Tuesday		
” Set an appointment on Wednesday at 2pm		
PARAMETER NAME	ENTITY	RESOLVED VALUE
date	@sys.date	on Wednesday
time	@sys.time	at 2pm

如您所見，系統實體可讓代理程式擷取各種概念的資訊，且不需要額外進行任何設定。地址、電子郵件、幣別和電話號碼等資料，都是常見的系統實體。詳情請參閱「[系統實體](#)」。

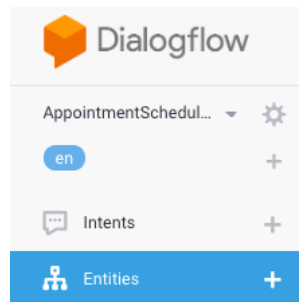
步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 如何在 Dialogflow 中啟用及使用開發人員實體

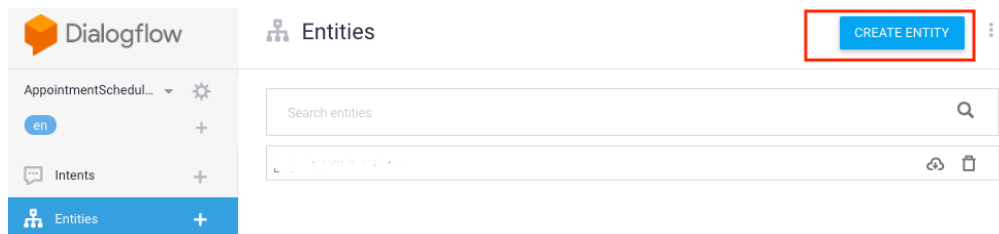
建立開發人員實體

到目前為止，您是以一般方式處理預約排程工具。假設您的排程器適用於州政府車輛管理局辦公室，主要提供駕照和登記服務。建立這些實體。

1. 按一下「實體」。



2. 按一下 [Create Entity] (建立實體)。



3. 輸入「AppointmentType」做為實體名稱，然後新增「Vehicle registration」和「Driver license」這兩個參照值，並加入幾個同義詞，如下圖所示。按一下「儲存」。

AppointmentType

SAVE

☒ Define synonyms  ☐ Allow automated expansion

Vehicle registration	Vehicle registration, registration, car registration, register
Drivers License	Drivers License, DL, license, test, driving test, real ID
Others	Others, something else, none

Click here to edit entry

您可以新增更多資料列，並將更多服務做為實體類型。

注意：您可以勾選「允許自動擴展」核取方塊，自動新增更多實體。自動擴展開發人員實體可以讓代理程式辨識實體中未明確列出的值。如果使用者的要求含有實體內未列出的項目，自動擴展功能可將實體未定義的項目辨識為參數。代理程式會辨識與所提供的範例類似的使用者要求，進而推演出要求中的項目。

注意：如要大量上傳或下載實體，請按照下列步驟操作：

1. 按一下「建立實體」旁的



。

2. 按一下「上傳實體」。

3. 選擇 CSV 或 JSON 檔案。

4. 按一下 [儲存]。

編輯意圖，以配合新建立的開發人員實體

1. 按一下「意圖」。
2. 在「安排預約」意圖中輸入「Set an appointment for drivers license for 3 PM tomorrow」（預約明天下午 3 點的駕照辦理時間）。

您會看到系統自動辨識出「駕照」、「下午 3 點」和「明天」，並將這些內容視為開發人員和系統實體。

PARAMETER NAME	ENTITY	RESOLVED VALUE	
AppointmentType	@AppointmentType	drivers license	×
time	@sys.time	at 3pm	×
date	@sys.date	tomorrow	×

3. 輸入下列訓練詞組：
4. 週一辦理駕照續期預約
5. 預約星期一下午 2 點的授權服務
6. 週一的車輛登記預約

” Add user expression

” license renewal appointment on Monday

” set an appointment at 2pm on Monday for license

” set an appointment for drivers license at 3pm tomorrow

” Need an appointment for 4pm tomorrow

” vehicle registration appointment for monday

” I would like to set an appointment for 3pm on Tuesday

” Set an appointment on Wednesday at 2pm

注意：你必須提供預約類型、日期和時間這三項資訊，如果使用者只提供一或兩項資訊，Dialogflow 會先要求提供剩餘資訊，再根據回覆採取行動。這項功能稱為「運算單元填充」。

4. 您需要將 **AppointmentType** 設為必填欄位，類似於時間和日期。如要這麼做，請前往「動作和參數」，然後選取「AppointmentType」列中的核取方塊。

Action and parameters

Enter action name

REQUIRED	PARAMETER NAME	ENTITY	VALUE	IS LIST	PROMPTS
☒	time	@sys.time	\$time	☐	What time would...
☒	date	@sys.date	\$date	☐	What date? [1]
☒	AppointmentType	@AppointmentType	\$AppointmentType	☐	What services a...
☐	Enter name	Enter entity	Enter value	☐	—

+ New parameter

5. 新增提示，例如「你想要取得哪些服務？DMV 提供駕照和車輛登記服務。如果使用者未提供預約類型，系統會使用提示。
6. 按一下 [儲存]。

4. 測試您的聊天機器人

您可以在 Actions 模擬器中測試聊天機器人，或使用先前學過的網頁或 Google Home 整合服務。

測試案例 1

在本例中，使用者只要求預約，但未提供上述三項資訊，因此 Dialogflow 會使用您設定的填空提示，要求使用者提供日期、時間和預約類型。

1. 使用者：「預約時間。」
2. 聊天機器人：「哪一天？」
3. 使用者：「5 月 23 日。」
4. Chatbot：「你想選什麼時候？」
5. 使用者：「上午 10 點」
6. Chatbot：「你想取得哪些服務？DMV 提供駕照和車輛登記服務。」
7. 使用者：「執照」。
8. 聊天機器人：「你已預約 2019 年 5 月 23 日上午 10:00:00 辦理車輛登記。到時見！」

測試案例 2

在本例中，使用者要求預約，但只提供部分資訊，因此 Dialogflow 會使用您設定的填空提示，要求使用者提供日期、時間和預約類型。

1. 使用者：「Need an appointment for 4 PM tomorrow.」(需要預約明天下午 4 點的時段。)
2. Chatbot：「你想取得哪些服務？DMV 提供駕照和車輛登記服務。」
3. 使用者：「執照」。
4. Chatbot：「您已預約 2019 年 4 月 24 日下午 4 點的駕照辦理時間。到時見！」

測試案例 3

在此情況下，使用者會提供所有資訊。Dialogflow 會處理這項資訊，並提供預約確認訊息。

1. 使用者：「設定明天下午 2 點的車輛登記預約。」
 2. Chatbot：「您已預約 2019 年 4 月 24 日下午 2 點的車輛登記服務。到時見！」
-

步驟 5 · 約 2 分鐘

5. 清除所用資源

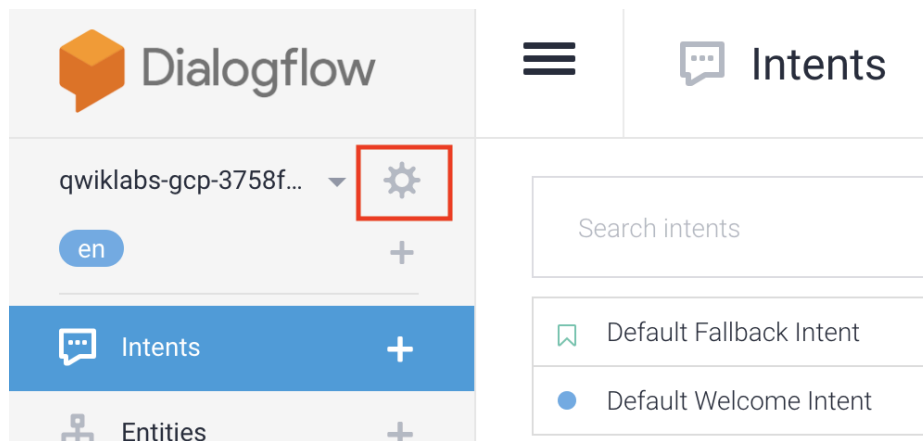
如果你打算完成其他 Dialogflow 程式碼研究室，請先略過本節，稍後再返回。

刪除 Dialogflow 代理程式

- 按一下現有代理程式旁的



。



- 在「一般設定」分頁中，捲動至底部，然後點選「刪除這個代理程式」。
- 在對話方塊中輸入「Delete」，然後按一下「Delete」。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜

您建構的聊天機器人會使用開發人員實體處理自訂輸入內容。你現在是聊天機器人開發人員！

瞭解詳情

如要瞭解詳情，請參閱下列資源：

- [瞭解完成動作：如何整合 Dialogflow 與 Google 日曆](#)
 - [Dialogflow GitHub](#) 頁面上的程式碼範例。
-